2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

11. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO **2**

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 — 20 puan

N2(g) + 3H2(g) -> 2NH3(g) tepkimesinde maddelerin harcanma ve oluşma hızları stokiyometrik katsayılarına bağlıdır.

Bu tepkimede N2'nin harcanma hızı (rN2), H2'nin harcanma hızı (rH2) ve NH3'ün oluşma hızı (rNH3) arasındaki eşitliği yazınız.

2 — 20 puan

Eşit kütledeki levha çinko ile toz çinko aynı sıcaklık ve derişimdeki hidroklorik asit çözeltisine atıldığında toz çinkonun çok daha hızlı tepkime verdiği görülür.

Katı reaktiflerin temas yüzeyinin artırılmasının heterojen tepkimelerin hızına etkisini açıklayınız.

3 — 15 puan

Tepkime kabına reaktiflerden birinin derişimini artıracak şekilde madde ilave edildiğinde tepkime hızı yükselir.

Derişim artışının tepkime hızını artırmasını birim hacimdeki tanecik sayısı ve çarpışma sıklığı üzerinden açıklayınız.

4 — 15 puan

Bir kimyasal tepkimenin hız denklemi Hız = k.[X].[Y]^2 olarak belirlenmiştir.

Derişim birimi mol/L ve zaman birimi saniye alındığında bu tepkimenin hız sabiti k'nin birimini türeterek bulunuz.

5 — 15 puan

Tersinir bir tepkimenin kimyasal dengeye ulaşabilmesi için ortam şartlarının uygun olması gerekir.

Kimyasal dengenin kurulabilmesi için sistemin kapalı olması ve sıcaklığın sabit tutulmasının zorunluluğunu açıklayınız.

6 — 15 puan

Tersinir bir kimyasal tepkimenin dengeye ulaşma anı hız-zaman grafiği ile net olarak analiz edilir.

Hız-zaman grafiğinde ileri tepkime hızı (ri) ile geri tepkime hızının (rg) denge anındaki durumunu ve eşitlik şartını açıklayınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN							

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....